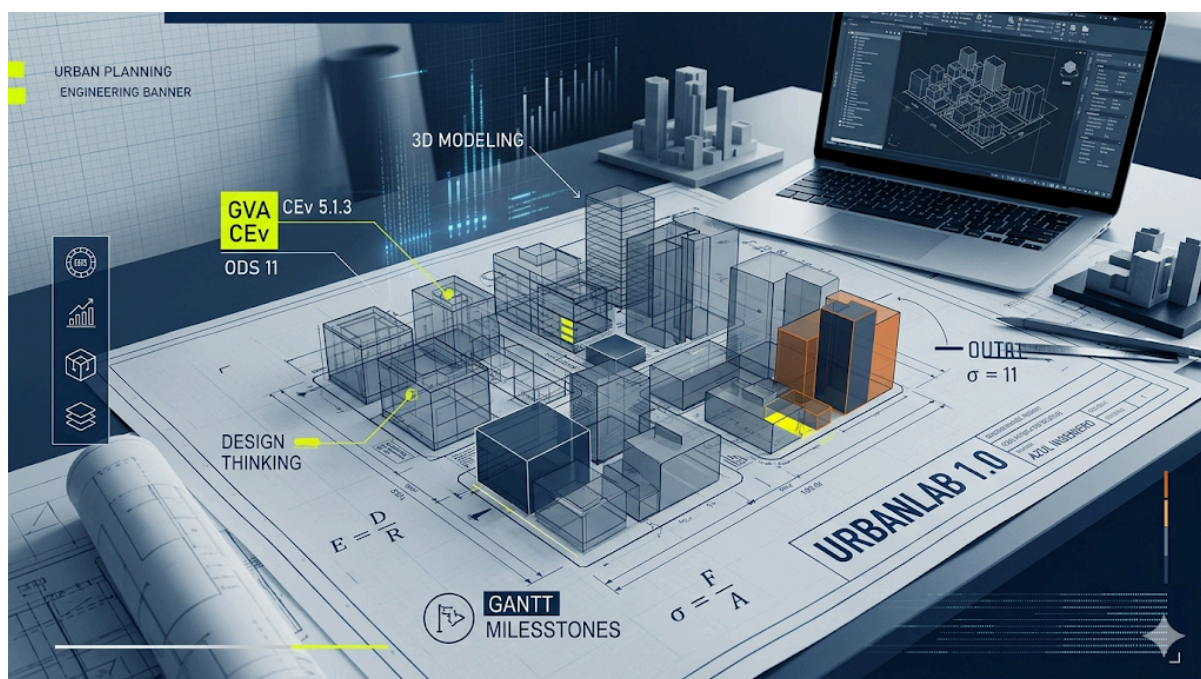




SA URBANLAB 1.0: DISEÑA LA CIUDAD QUE QUIERES

BLOQUE I: DOSSIER DEL ALUMNO



MATERIA: Tecnología e Ingeniería I

CURSO: 1º de Bachillerato

EQUIPO DE INGENIERÍA:

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 4. _____ |
| 2. _____ | 5. _____ |
| 3. _____ | 6. _____ |

FECHA DE INICIO: ____ / ____ / 202__

FECHA DE ENTREGA: ____ / ____ / 202__

ESTADO DEL PROYECTO:

- ☐ Fase de Investigación
- ☐ Fase de Diseño CAD
- ☐ Memoria Técnica Finalizada



ÍNDICE

INGENIERO/A, BIENVENIDO/A A TU PRIMER GRAN RETO URBANO	3
Cronograma para la SA UrbanLab 1.0:	4
PARTE 1: ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS	5
1. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO DE DISEÑO URBANO: DESIGN THINKING	5
2. INGENIERÍA DE GESTIÓN: PLANIFICACIÓN Y RIGOR	8
3. BOLETÍN DE PROBLEMAS: PLANIFICACIÓN Y COSTES	9
4. ESPACIO DE TRABAJO Y GLOSARIO	15
PARTE 2: CIENCIA DE MATERIALES Y SOSTENIBILIDAD	16
1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS: PROPIEDADES MECÁNICAS Y RESISTENCIA DE MATERIALES	16
2. GUION DE PRÁCTICA DE LABORATORIO: Caracterización de Materiales	20
3. SOSTENIBILIDAD Y VANGUARDIA	22
4. PROBLEMAS: CÁLCULO ESTRUCTURAL Y MATERIALES	23
PARTE 3: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD)	26
1. MANUAL DE NORMALIZACIÓN INDUSTRIAL	26
2. MATEMÁTICAS APLICADAS AL DIBUJO: ESCALAS ()	27
3. MANUAL PASO A PASO: LIBRECAD (CAD 2D)	28
4. BOLETÍN DE PROBLEMAS: GEOMETRÍA Y ESCALAS APLICADAS	29
5. ESPACIO DE ENTRENAMIENTO	35
PARTE 4: FABRICACIÓN DIGITAL Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	37
1. TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN VIRTUAL	37
2. GUION PRÁCTICO: MODELADO Y PREPARACIÓN (SKETCHUP)	38
3. MODELOS DE CÁLCULO EN FABRICACIÓN DIGITAL	39
4. LA MEMORIA TÉCNICA: ESTRUCTURA Y RIGOR	42
5. GLOSARIO FINAL Y CHECKLIST DE EVALUACIÓN	43

INGENIERO/A, BIENVENIDO/A A TU PRIMER GRAN RETO URBANO

La ciudad no es algo inerte; es un organismo vivo que respira, crece y, a menudo, falla. Hasta ahora, has sido un usuario pasivo de sus calles, parques y semáforos. Pero este curso, **todo cambia**.

En tus manos tienes el **Dossier del Bloque I de URBANLAB 1.0**. Este documento no es un libro de texto más; es tu mapa, tu manual de instrucciones y tu cuaderno de bitácora. A través de estas páginas, dejarás de ser un simple observador para convertirte en un **agente de cambio**.

Tu misión en este primer trimestre es clara:

1. **Mirar con otros ojos:** Usarás la **Empatía** y la **Deriva Urbana** para detectar dónde la ciudad está fallando a sus ciudadanos.
2. **Definir el problema:** Convertirás una simple queja vecinal en un **Reto Tecnológico** preciso y solucionable.
3. **Planificar como un profesional:** Usarás diagramas de **Gantt** e hitos para gestionar tu talento y tu tiempo, porque una buena idea sin planificación es solo una intención.

Ingeniero/a, este proyecto es real. Tus soluciones podrían mejorar la vida de tus vecinos. El rigor que pongas en estas primeras páginas es la cimentación sobre la que construirás el resto del curso.

El laboratorio está abierto. Tu ciudad te necesita.

Para complementar el aprendizaje teórico y práctico de este dossier, dispones de una serie de **presentaciones** y **material visual de apoyo**. Escanea los **códigos QR** para acceder a las metodologías, ejemplos en alta resolución y guías de software actualizadas.



PPT PARTE 1



PPT PARTE 2



PPT PARTE 3 Y 4



PPT MEMORIA

Cronograma para la SA *UrbanLab 1.0*:

Tareas y Dependencias Obligatorias

1. Investigación de campo (Deriva urbana).
2. Auditoría de necesidades y entrevistas (**Dep: 1**).
3. Definición del Reto Técnico (**Dep: 2**).
4. Ideación y selección de solución (**Dep: 3**).
5. Cálculo y selección de materiales.
6. Digitalización 2D en LibreCAD (**Dep: 4**).
7. Modelado 3D inicial (**Dep: 6**).
8. Validación mediante prototipo de baja fidelidad (**Dep: 7**).
9. Ajustes de diseño post-validación (**Dep: 8**).
10. Modelado 3D final paramétrico (**Dep: 9**).
11. Configuración de parámetros de laminado/Slicing (**Dep: 10**).
12. Fabricación mediante Impresión 3D FDM (**Dep: 11**).
13. Ensamblaje de la maqueta técnica.
14. Redacción de la Memoria Técnica (**Dep: 1 a 13**).
15. Presentación final y alineación **ODS 11**.

Nota: El profesor debe dar su Vº Bº (Visto Bueno) en cada hito (4 partes) para que el grupo pueda avanzar a la siguiente fase.

PARTE 1: ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS

1. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO DE DISEÑO URBANO: DESIGN THINKING

La ingeniería moderna no comienza en el taller, sino en la calle. El *Design Thinking* es una metodología de resolución de problemas complejos que prioriza las necesidades humanas. En el contexto de **UrbanLab 1.0**, vuestro objetivo es transformar el entorno urbano mediante soluciones técnicas empáticas.

1.1. Fase de Empatía: Entender el Ecosistema

Empatizar no es solo observar; es sumergirse en la experiencia del usuario (el ciudadano). Un ingeniero debe comprender las limitaciones físicas, sociales y emocionales de quienes habitan el espacio.

- **La Deriva Urbana:** Técnica de exploración psicogeográfica. Consiste en recorrer el barrio sin un plan rígido, dejando que las carencias del entorno "te hablen". Debéis fijaros en las "líneas de deseo" (caminos no oficiales que la gente crea en el césped o solares porque el diseño original es ineficiente).
- **Observación No Intrusiva:** Observar cómo interactúa un anciano con un semáforo o cómo un padre con un carrito esquiva un bordillo mal diseñado. El dato real siempre supera a la suposición.
- **Mapas de Calor y Conflicto:** Herramienta visual para marcar puntos de alta densidad de tráfico, zonas de ruido excesivo o áreas de "inseguridad percibida" por falta de luz.

1.2. Fase de Definición: El Arte de Encontrar el Reto

Tras la deriva, tendréis cientos de datos. La Fase de Definición consiste en "cribar" hasta encontrar un **Insight** (una verdad profunda y no obvia).

El Reto Tecnológico: Un problema mal definido lleva a una solución inútil.

- **EJEMPLO 1:**
 - Mala Definición: "Falta luz en el parque".
 - Buena Definición: "¿Cómo podríamos iluminar los senderos secundarios del parque de forma autónoma y sostenible para aumentar la sensación de seguridad nocturna sin generar contaminación lumínica?"
- **EJEMPLO 2:**
 - Mala Definición: "El barrio está viejo y descuidado."

- Buena Definición: "¿Cómo podríamos rediseñar la intersección de la Calle X para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la eficiencia lumínica?"
- **EJEMPLO 3:**
 - Mala Definición: "Faltan sitios para sentarse."
 - Buena Definición: "¿De qué manera podemos integrar mobiliario ergonómico y sostenible que fomente el descanso en zonas de alta densidad peatonal?"

1.3. Fase de Ideación: Creatividad sin Censura

Una vez que el problema está definido, el objetivo es generar la mayor cantidad posible de soluciones. En ingeniería, la cantidad genera calidad: cuantas más opciones tengamos, más probable es que encontremos una innovadora y eficiente.

A. Brainstorming (Lluvia de Ideas)

Es la herramienta fundamental de ideación. Para que sea efectiva en **UrbanLab**, debe seguir cuatro reglas de oro:

- **Suspender el juicio**: No se permite decir "eso es imposible" o "es muy caro". Eso vendrá en la fase de cribado.
- **Fomentar ideas locas**: A veces, una idea absurda es el trampolín hacia una solución brillante.
- **Construir sobre las ideas de los demás**: Usar el "Sí, y además..." en lugar del "Pero...".
- **Primar la cantidad**: El objetivo es llegar a un volumen alto de propuestas en poco tiempo (ej. 30 ideas en 10 minutos).

B. Método SCAMPER

Cuando el equipo se bloquea, aplicamos el SCAMPER. Es una lista de verificación que nos obliga a mirar el objeto o espacio urbano desde ángulos diferentes:

- **S - Sustituir**: ¿Podemos cambiar el material de este banco por uno reciclado? ¿O la fuente de energía por una solar?
- **C - Combinar**: ¿Y si la farola también fuera un punto de carga para patinetes eléctricos?
- **A - Adaptar**: ¿Cómo se adaptaría esta marquesina para recoger agua de lluvia y regar el parque cercano?
- **M - Modificar/Magnificar**: ¿Qué pasa si hacemos el carril bici mucho más ancho o le añadimos una textura inteligente?
- **P - Proponer otros usos**: ¿Podría este muro de contención servir también como zona de escalada o jardín vertical?

- **E - Eliminar:** ¿Qué elementos sobran en esta plaza para hacerla más diáfana y accesible?
- **R - Reordenar/Revertir:** ¿Y si el tráfico circulara en sentido inverso o la zona de juegos estuviera en el centro en lugar de en la esquina?

C. Selección de la Idea Ganadora: Matriz de Viabilidad

Tras generar muchas ideas, el ingeniero debe decidir. Para vuestro dossier, utilizaremos una **Matriz de Decisión** puntuando de 1 a 5:

- **Grado de Innovación:** ¿Es una solución común o aporta algo nuevo?
- **Viabilidad Técnica:** ¿Tenemos la tecnología (CAD, 3D, materiales) para prototiparlo?
- **Impacto Social:** ¿Realmente resuelve el problema detectado en la Fase de Empatía?

TIP DE GESTIÓN: "El Muro de Ideas"

No boréis ninguna idea. Pegad todos vuestros post-its o bocetos en una zona del aula. A menudo, una idea descartada el lunes se convierte en la solución perfecta el viernes tras recibir feedback en la fase de testeo.

1.4. Fase de Prototipado: Hacer Tangible lo Invisible

En esta fase, la idea "sale" de vuestra cabeza y toma forma física. No buscamos la perfección, sino la **funcionalidad y la escala**.

- **Prototipos de Baja Fidelidad:** Modelos rápidos con cartón, plastilina o materiales reciclados. Sirven para entender volúmenes y dimensiones en el espacio urbano.
- **Prototipos Digitales:** Uso de software 3D (como veremos en la parte 4) para simular la integración de vuestro diseño en la calle real.
- **El Producto Mínimo Viable (MVP):** Aquella versión de vuestro diseño que, con el mínimo esfuerzo de fabricación, ya permite probar si la solución funciona.

1.5. Fase de Prueba (Testeo): El Juicio de la Realidad

Esta es la fase más crítica. Debéis someter vuestro prototipo al entorno o a los usuarios para detectar fallos que no visteis en el papel.

- **Validación de Usuario:** Presentad vuestro diseño a "usuarios tipo" (un vecino, un compañero que actúe como persona con movilidad reducida, etc.) y recoged su *feedback*.
- **Iteración:** En ingeniería, fallar pronto es ahorrar dinero. Si el test falla, volvemos a la fase de Ideación o Definición. Este proceso circular es lo que garantiza un diseño final de éxito.

- **Ensayos Técnicos:** Pruebas de resistencia y estabilidad (que conectaremos con los ensayos de materiales del Bloque II).

2. INGENIERÍA DE GESTIÓN: PLANIFICACIÓN Y RIGOR

Diseñar una solución es solo el 20% del trabajo. El 80% restante es **gestión**. Sin planificación, los proyectos de ingeniería colapsan bajo su propio peso.

Conceptos Fundamentales de Planificación

- **Hitos (Milestones):** Puntos de control de duración cero. Son "banderas" en vuestro camino. Ejemplo: "Aprobación del diseño final por el profesor".
- **Tarea Crítica:** Aquella que, si se retrasa un solo día, desplaza la fecha de entrega final.
- **Ruta Crítica:** La secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto. Si una tarea de esta ruta se retrasa un día, todo el proyecto se retrasa un día. Algunas tareas pueden hacerse en paralelo, pero otras son secuenciales.
- **Recursos:** Humanos (vuestro tiempo), Materiales (componentes electrónicos, filamento 3D) y Técnicos (licencias de software, acceso al taller).

NOTA DEL INGENIERO: El Valor de la Fuente

Un ingeniero nunca parte de cero. La validez de vuestro proyecto reside en el rigor de vuestras fuentes:

- **Fuentes Primarias (entrevistas, toma de datos in situ):** os dan la realidad del barrio
- **Fuentes Secundarias (Catastro, PGOU):** os dan el marco legal. Todo dato debe citarse bajo normativa APA o ISO 690 para garantizar la integridad profesional y evitar el plagio.

TIPS DE GESTIÓN:

- **La Regla del 10%:** Siempre añade un 10% de tiempo extra a tus tareas más difíciles (especialmente CAD y montaje). Los imprevistos en ingeniería son la norma, no la excepción.
- **Divide y Vencerás:** No pongas "Hacer la maqueta" como una sola tarea de 3 semanas. Divídela en: "Corte de base", "Montaje de estructura", "Instalación de circuitos". Solo así podrás medir tu progreso real.

3. BOLETÍN DE PROBLEMAS: PLANIFICACIÓN Y COSTES

★ PROBLEMAS RESUELTOS

PROBLEMA 1: Gestión de Tiempos y Ruta Crítica (CPM) con Retrasos Encadenados

Contexto Urbano: La instalación de una nueva pérgola fotovoltaica en el parque central depende de una secuencia lógica de tareas. Un retraso en la cimentación puede paralizar a todo el equipo de montaje.

Planteamiento: Se definen las siguientes tareas:

- **A: Cimentación y anclajes** (Duración: 4 días).
- **B: Estructura metálica** (Duración: 6 días, requiere que **A** finalice).
- **C: Conexión de paneles solares** (Duración: 3 días, requiere que **B** finalice).
- **D: Certificación de seguridad** (Duración: 2 días, requiere que **C** finalice).

Si la tarea **A** se retrasa 3 días por lluvia y la tarea **C** se retrasa otros 2 días por falta de stock de inversores, calcula la duración total final y el impacto real sobre el cronograma.

Resolución Paso a Paso:

1. **Cálculo de la duración teórica inicial (T_i):** Sumamos las tareas de la ruta crítica (en este caso es lineal):

$$T_i = A + B + C + D = 4 + 6 + 3 + 2 = 15 \text{ días}$$

2. **Incorporación de retrasos (R):** Sumamos los retrasos detectados en las tareas críticas:

$$R_{total} = R_A + R_C = 3 \text{ días} + 2 \text{ días} = 5 \text{ días}$$

3. **Cálculo de la duración final (T_f):**

$$T_f = T_i + R_{total} = 15 + 5 = 20 \text{ días}$$

Interpretación Técnica: El proyecto ha sufrido una desviación del 33%. En ingeniería, un retraso en la ruta crítica es "aditivo". No hay holgura: cada día perdido en **A** o **C** desplaza la fecha de entrega de forma irreversible.

PROBLEMA 2: Presupuesto de Ingeniería Desglosado

Contexto Urbano: Vuestro equipo debe facturar el diseño de una rampa de accesibilidad inteligente. Debéis presentar un presupuesto que cubra costes y genere beneficios para reinvertir en el laboratorio.

Planteamiento:

- **Mano de obra:** 3 ingenieros trabajando 12 horas cada uno a un coste de 30 €/h.
- **Materiales:** 240 € en componentes y madera.
- **Margen de beneficio deseado:** 20% sobre el coste total.

Resolución Paso a Paso:

1. **Cálculo del Coste de Mano de Obra (C_{mo}):**

$$C_{mo} = (n\# \text{ ingenieros} \cdot \text{horas}) \cdot \text{precio/hora}$$

$$C_{mo} = (3 \cdot 12) \cdot 30 = 36 \cdot 30 = 1080 \text{ €}$$

2. **Cálculo del Coste Total Directo (C_{total}):**

$$C_{total} = C_{mo} + C_{mat} = 1080 + 240 = 1320 \text{ €}$$

3. **Cálculo del Beneficio e Importe Final (P_{final}):**

$$P_{final} = C_{total} \cdot (1 + \text{margen}) = 1320 \cdot 1.20 = 1584 \text{ €}$$

Interpretación Técnica: Para que el proyecto sea viable, el cliente debe pagar 1584 €. Si el presupuesto del ayuntamiento fuera menor, tendríamos que reducir horas de diseño o buscar materiales más económicos.

PROBLEMA 3: Optimización de Recursos y Cuellos de Botella

Contexto Urbano: En el taller de UrbanLab, la impresora 3D es el recurso más solicitado. Tenemos un "cuello de botella" que limita nuestra capacidad de producción.

Planteamiento: Debemos imprimir 8 piezas decorativas para un modelo de barrio. Cada pieza tarda 2 horas y 45 minutos. Disponemos de 2 impresoras idénticas y el taller solo abre 6 horas al día. ¿Podemos terminar en un solo día?

Resolución Paso a Paso:

1. **Conversión de tiempo de pieza a formato decimal (t):**

$$45 \text{ min} = \frac{45}{60} = 0.75 \text{ horas} \rightarrow t = 2.75 \text{ horas/pieza}$$

2. **Cálculo de la carga de trabajo total (W):**

$$W = \text{piezas} \cdot t = 8 \cdot 2.75 = 22 \text{ horas de impresión}$$

3. **Cálculo de la capacidad diaria del taller (C):**

$$C = n\# \text{ impresoras} \cdot \text{horas taller} = 2 \cdot 6 = 12 \text{ horas disponibles}$$

Interpretación Técnica: Como $W > C$ ($22 > 12$), es imposible terminar en un día. Necesitaríamos al menos 2 días de trabajo (24 horas disponibles) para absorber la carga de trabajo de 22 horas.

PROBLEMA 4: Análisis de Eficiencia Operativa (OEE)

Contexto Urbano: Un equipo de ingeniería rinde menos de lo esperado. Vamos a calcular su eficiencia real en una sesión de taller de 110 minutos (dos periodos).

Planteamiento:

- **Tiempo Total:** 110 min.
- **Paradas Programadas:** 10 min (explicación inicial) + 5 min (limpieza).
- **Averías técnicas (Paradas no programadas):** 12 min por un atasco en la extrusora 3D.
- **Tiempo de baja intensidad:** 8 min por falta de organización.

Resolución Paso a Paso:

1. **Cálculo del Tiempo Disponible (T_{disp}):**

$$T_{disp} = T_{total} - T_{prog} = 110 - (10 + 5) = 95 \text{ min}$$

2. **Cálculo del Tiempo Útil Real (T_{util}):**

$$T_{util} = T_{disp} - (\text{Averías} + \text{Desorganización}) = 95 - (12 + 8) = 75 \text{ min}$$

3. **Cálculo de la Eficiencia (η):**

$$\eta = \left(\frac{T_{util}}{T_{disp}} \right) \cdot 100 = \left(\frac{75}{95} \right) \cdot 100 \approx 78.95\%$$

Interpretación Técnica: Una eficiencia del 79% es aceptable, pero el equipo está perdiendo un 21% de su tiempo operativo en fallos técnicos y gestión. Deben mejorar el mantenimiento preventivo de las máquinas.

PROBLEMA 5: Cálculo de Desviaciones Presupuestarias

Contexto Urbano: Al finalizar la fase de investigación, comparamos lo que creíamos que gastaríamos frente a la realidad del mercado.

Planteamiento: El presupuesto inicial estimado era de 85 €. Sin embargo, debido a la inflación de los componentes electrónicos, el gasto final ha sido de 103.70 €. Calcula la desviación absoluta y la desviación porcentual.

Resolución Paso a Paso:

1. **Cálculo de la Desviación Absoluta (D_a):**

$$D_a = \text{Gasto Real} - \text{Gasto Previsto}$$

$$D_a = 103.70 - 85 = 18.70 \text{ €}$$

2. **Cálculo de la Desviación Porcentual (D_p):**

$$D_p = \left(\frac{D_a}{\text{Gasto Previsto}} \right) \cdot 100$$

$$D_p = \left(\frac{18.70}{85} \right) \cdot 100 = 22\%$$

Interpretación Técnica: El proyecto tiene una desviación del 22%. En administración pública, una desviación superior al 10% – 15% suele requerir una auditoría o un reajuste de las fases posteriores para no entrar en déficit.

PROBLEMA 6: Reparto de Cargas de Trabajo (Gestión de Personal)

Contexto Urbano: Debemos realizar el inventario y clasificación de materiales de construcción circular de 400 ladrillos recuperados.

Planteamiento: El alumno A clasifica 12 ladrillos/hora. El alumno B clasifica 18 ladrillos/hora. Si trabajan juntos, ¿cuánto tiempo tardarán en completar el inventario?

Resolución Paso a Paso:

1. **Cálculo de la Velocidad Conjunta (V_c):**

$$V_c = V_A + V_B = 12 + 18 = 30 \text{ ladrillos/hora}$$

2. **Cálculo del Tiempo Total (T):**

$$T = \frac{\text{Total Ladrillos}}{V_c} = \frac{400}{30} \approx 13.33 \text{ horas}$$

3. **Conversión a formato sexagesimal:**

$$0.33 \text{ horas} \cdot 60 \text{ min/h} \approx 20 \text{ minutos} \rightarrow T = 13 \text{ h y } 20 \text{ min}$$

Interpretación Técnica: La colaboración aumenta la productividad linealmente. Planificar basándose en la tasa de rendimiento individual permite asignar plazos de entrega realistas al ayuntamiento.

★ PROBLEMAS POR RESOLVER

Problema 1: La Ruta Crítica en el Diseño de Mobiliario

Un equipo divide su trabajo en dos ramas paralelas:

- **Rama A (Estructura):** Diseño (2 días) y Corte (3 días).
 - **Rama B (Electrónica):** Programación (4 días) y Soldadura (2 días).
Ambas ramas deben terminar antes de la tarea final de **Ensamblaje** (2 días).
¿Cuál es la duración total del proyecto y cuál es la holgura de la rama más rápida?
[Dato de control para el alumno: Resultado = Duración 8 días; Holgura 1 día]
-

Problema 2: Presupuesto con Impacto Impositivo (IVA)

Habéis seleccionado materiales por valor de 185.50 €. El proveedor os ofrece un **descuento por volumen del 12%** por ser un centro educativo. Tras aplicar el descuento, debéis añadir el **21% de IVA**. Calcula el importe final de la factura.

[Dato de control para el alumno: Resultado = 197.52 €]

Problema 3: Optimización de Impresión 3D por Altura de Capa

Debéis imprimir un soporte urbano. Con una altura de capa de 0.2 mm, la impresora tarda 4h 30min. Si reducís la calidad a una altura de capa de 0.3 mm, el tiempo se reduce proporcionalmente a la inversa de la altura de capa ($T_1 \cdot h_1 = T_2 \cdot h_2$).

¿Cuánto tiempo tardará la impresión con la nueva configuración?

[Dato de control para el alumno: Resultado = 3 horas]

Problema 4: Eficiencia Operativa (OEE) en el Taller

Una sesión de taller dura 55 minutos. Se pierden 6 min en el cambio de clase, 4 min buscando herramientas desordenadas y 5 min por un corte de luz.

Calcula el porcentaje de eficiencia real (η) usando:
$$\eta = \frac{T_{\text{útil}}}{T_{\text{total}}} \cdot 100$$

[Dato de control para el alumno: Resultado = 72.73 %]

Problema 5: Holguras en Suministros Críticos

Para vuestro proyecto, la tarea crítica es el **Secado de resina** (5 días). Hay una tarea no crítica paralela, **Pintado de señales**, que dura 1.5 días. Si el proveedor de pintura se retrasa y la entrega tarda 4 días en total, ¿cuántos días de holgura le quedan todavía a esa tarea antes de retrasar el proyecto?

[Dato de control para el alumno: Resultado = 1 día]

Problema 6: Amortización de Maquinaria

El instituto ha comprado una cortadora láser por 2400 €. Se estima que tendrá una vida útil de 800 horas de trabajo antes de necesitar una revisión mayor.

¿Qué "coste de amortización por hora" (C_h) debemos repercutir en nuestro presupuesto si un proyecto usa la máquina durante 12h 45min?

[Dato de control para el alumno: Resultado = 38.25 €]

Problema 7: Escalamiento de Costes de Producción

Fabricar el primer prototipo de una papelera inteligente ha costado 80 €. Se estima que al fabricar 50 unidades, el coste unitario bajará un 35% debido a la economía de escala.

¿Cuál será el presupuesto total para fabricar las 50 unidades?

[Dato de control para el alumno: Resultado = 260]

Problema 8: Productividad y Cuellos de Botella

Un alumno puede soldar 4 conexiones en 10 minutos. Si el prototipo requiere 54 conexiones y disponemos de 2 alumnos trabajando simultáneamente, ¿cuánto tiempo tardarán en finalizar la tarea?

[Dato de control para el alumno: Resultado = 67.5 minutos (1h 07min 30s)]

Problema 9: Desviación Presupuestaria por Imprevistos

Habéis presupuestado 45 € para sensores. Sin embargo, se queman dos sensores durante las pruebas, lo que obliga a comprar repuestos, elevando el gasto a 59.40 €.

Calcula el porcentaje de desviación presupuestaria ($\%D$) sobre el presupuesto inicial.

[Dato de control para el alumno: Resultado = 32 %]

Problema 10: Planificación de Recursos Humanos

En vuestro equipo de 3 personas, debéis realizar una "Deriva Urbana" que requiere cubrir 15 km de calles en total. Si la velocidad media de observación y toma de datos es de 2 km/h por persona, ¿cuántas horas y minutos tardará el equipo en completar el estudio si se dividen las zonas equitativamente?

[Dato de control para el alumno: Resultado = 2 horas y 30 minutos]

4. ESPACIO DE TRABAJO Y GLOSARIO

RETO DE CÁLCULO RÁPIDO: Productividad del Equipo

Si vuestro equipo tiene una sesión de 55 minutos y perdéis 10 minutos en sacar materiales y 5 en recoger, ¿cuál es vuestro porcentaje de eficiencia operativa por sesión?

Cálculo: Tiempo real de trabajo = 40 min. Eficiencia = $(40/55) \times 100 \approx 72,7\%$

Reflexión: ¿Cómo podríais optimizar la puesta en marcha para llegar al 85%?

GLOSARIO CLAVE DEL BLOQUE I:

- **Deriva:** Técnica de exploración para observar la ciudad con ojos de ingeniero.
- **Insight:** Descubrimiento clave tras la observación que define el camino a seguir.
- **Gantt:** Diagrama de barras que representa la duración y solapamiento de tareas.
- **Backlog:** Lista de tareas pendientes por realizar en un proyecto.

Firma del Alumno: _____ Visto Bueno Profesor: _____

(Asegúrate de completar el Diagrama de Gantt de tu equipo antes de pasar a la Parte 2)

PARTE 2: CIENCIA DE MATERIALES Y SOSTENIBILIDAD

1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS: PROPIEDADES MECÁNICAS Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Para que vuestro UrbanLab sea seguro y duradero, no basta con elegir un material por su color. Debemos analizar su comportamiento ante fuerzas externas.

1.1. ESFUERZOS MECÁNICOS Y TENSIÓN (σ)

En UrbanLab, cada elemento (bancos, farolas, soportes) está sometido a fuerzas externas. La resistencia de un material no depende solo de la fuerza aplicada, sino de cómo se distribuye esa fuerza en su sección.

1.1.1. Tensión o Esfuerzo Unitario (σ)

Se define como la fuerza aplicada por unidad de superficie. Su unidad en el SI es el Pascal (Pa), aunque en ingeniería solemos usar el N/mm^2 (Megapascal, MPa).

Fórmula: $\sigma = \frac{F}{A}$

Donde:

- σ : Tensión (N/mm^2 o MPa).
- F : Fuerza aplicada (N).
- A : Área de la sección transversal (mm^2).

Problema Resuelto 1: Una cadena de acero de un columpio debe soportar una fuerza de tracción de 3000 N . Si el eslabón tiene una sección circular de 5 mm de radio ($A = \pi \cdot r^2 \approx 78.54\text{ mm}^2$):

- **Cálculo:** $\sigma = 3000/78.54 = 38.19\text{ N/mm}^2$.
- **Conclusión:** El material debe tener un límite elástico superior a 38.19 MPa para no deformarse permanentemente.

1.2. LA LEY DE HOOKE: ELASTICIDAD

Cuando aplicamos una fuerza a un material, este se deforma. Si al retirar la fuerza el material recupera su forma original, hablamos de **comportamiento elástico**.

1.2.1. Deformación Unitaria (ε)

Es la relación entre el alargamiento y la longitud original (es una magnitud adimensional).

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{L_{final} - L_0}{L_0}$$

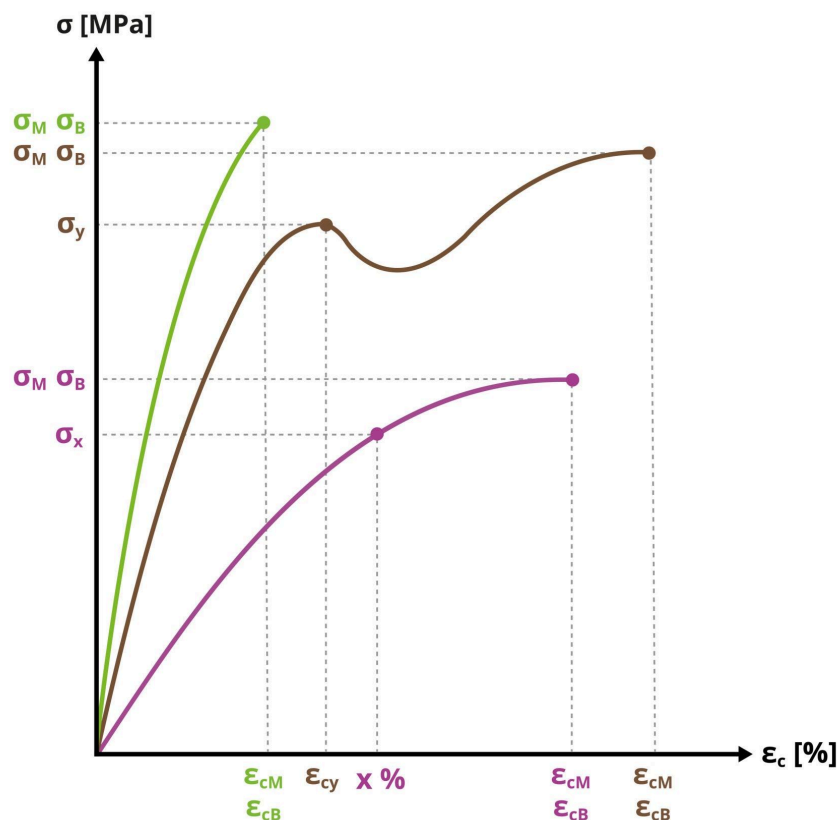
1.2.2. Módulo de Young o Módulo Elástico (E)

Robert Hooke determinó que, dentro del límite elástico (zona elástica), la tensión es directamente proporcional a la deformación:

Fórmulas: $\sigma = E \cdot \varepsilon$ | $\varepsilon = \Delta L / L_0$

Este valor E es una constante propia de cada material (ej. Acero $\approx 210.000 \text{ MPa}$). Indica la **rigidez**: a mayor E , más difícil es deformar el material.

COMPRESSIVE STRESS/STRAIN CURVES



Fórmulas: $\sigma = E \cdot \varepsilon$ | $\varepsilon = \Delta L / L_0$

(Donde E es el Módulo de Young, una constante de rigidez propia de cada material).

Problema Resuelto 2: Un tensor de una carpa de 3 m de largo se estira 1.5 mm bajo una carga. Calcula la deformación unitaria (ε).

- **Cálculo:** $\varepsilon = 1.5\text{ mm}/3000\text{ mm} = 0.0005$ (sin unidades).
- **Reto:** Si el material es acero ($E = 210000\text{ MPa}$), ¿qué tensión está soportando?
- **Solución:** $\sigma = 210000 \cdot 0.0005 = 105\text{ MPa}$.

1.3. COEFICIENTE DE SEGURIDAD (n)

Un ingeniero nunca diseña para que el material trabaje al límite de su rotura. Siempre aplicamos un margen de seguridad para cubrir imprevistos (defectos de fabricación, sobrecargas accidentales).

Fórmula: $\sigma_{trabajo} = \sigma_{rotura}/n$

Problema Resuelto 3: Un material rompe a 200 MPa . Si el reglamento exige un coeficiente de seguridad de $n = 4$ para instalaciones públicas, ¿cuál es la tensión máxima de trabajo permitida?

- **Cálculo:** $\sigma_{trabajo} = 200/4 = 50\text{ MPa}$.

1.4. Tensión de Trabajo (σ_{tr})

Es la tensión máxima real a la que permitiremos que trabaje nuestra estructura:

Fórmula: $\sigma_{tr} = \frac{\sigma_u}{n}$

Donde:

- σ_u : Tensión de rotura o límite elástico del material.
- n : Coeficiente de seguridad (siempre $n > 1$).

1.5. Propiedades de Resistencia y Deformación

Las propiedades mecánicas determinan el comportamiento de un material cuando se le aplica una carga externa.

-  **Elasticidad:** Es la capacidad de un material de recuperar su forma original una vez que cesa la fuerza externa (F).
 - *Ejemplo Urbano:* Los **cables de acero** de un puente colgante o de una carpa tensada se estiran ligeramente bajo carga y vuelven a su posición original al descargarse.
-  **Plasticidad:** Capacidad de un material de conservar una deformación permanente sin romperse. Es la base de los procesos de conformado.

- *Ejemplo Urbano:* Vital para fabricar **barandillas curvas** o elementos decorativos de acero mediante doblado en frío.
-  **Dureza:** Resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por otro. Se mide con escalas como **Brinell** o **Rockwell**.
 - *Ejemplo Urbano:* Un **pavimento de granito** debe ser extremadamente duro para resistir la abrasión del tránsito peatonal y el vandalismo (graffitis, rayaduras).
-  **Tenacidad vs. Fragilidad:**
 - **Tenacidad:** Capacidad de absorber mucha energía antes de la rotura definitiva (ej. el acero S235).
 - **Fragilidad:** El material rompe de forma repentina con apenas deformación previa (ej. el **vidrio templado** de una marquesina).
-  **Resiliencia:** Capacidad de un material de absorber energía elástica por unidad de volumen al ser deformado por un impacto.
 - *Ejemplo Urbano:* El caucho de las **zonas de juegos infantiles** posee alta resiliencia para absorber impactos y evitar lesiones.

1.6. Análisis de Esfuerzos en el Mobiliario Urbano

Cuando una fuerza (F) actúa sobre una sección (A) de un objeto, se genera un **esfuerzo interno** o **tensión** (σ). Dependiendo de la dirección de la carga, distinguimos 5 esfuerzos básicos:

1.6.1. Tracción

- **Definición:** Dos fuerzas de igual magnitud y sentido opuesto tienden a **estirar** el objeto aumentando su longitud (L).
- **Aplicación UrbanLab:** Los **tensores de acero** que sujetan una lona de sombra en una plaza pública.

1.6.2. Compresión

- **Definición:** Las fuerzas tienden a **aplastar** o acortar el objeto, disminuyendo su longitud longitudinal.
- **Aplicación UrbanLab:** Las **patas de hormigón** de un banco o los pilares que sostienen el techo de una parada de autobús.

1.6.3. Flexión

- **Definición:** Las fuerzas actúan perpendicularmente al eje del objeto, provocando que las fibras superiores se compriman y las inferiores se estiren (tracción).
- **Aplicación UrbanLab:** La **tabla de madera** de un banco cuando alguien se sienta en el centro o el brazo horizontal de un soporte publicitario.

1.6.4. Torsión

- **Definición:** Las fuerzas (momentos de torsión) tienden a **retorcer** el objeto sobre su eje longitudinal.
- **Aplicación UrbanLab:** Un **poste de señalización vertical** cuando recibe la presión lateral de un viento fuerte racheado.

1.6.5. Cizalladura (Cortadura)

- **Definición:** Dos fuerzas iguales y opuestas actúan en planos paralelos muy cercanos, tendiendo a **cortar** la sección transversal del objeto.
- **Aplicación UrbanLab:** Los **tornillos o remaches** que sujetan una señal de tráfico al poste o las uniones de una estructura metálica atornillada.

Nota Técnica: El diseño estructural exitoso consiste en asegurar que la tensión de trabajo (σ_{tr}) sea siempre menor que el límite elástico del material, aplicando un coeficiente de seguridad (n) adecuado.

2. GUION DE PRÁCTICA DE LABORATORIO: Caracterización de Materiales

Objetivo: Evaluar experimentalmente las propiedades físico-químicas y mecánicas de los materiales candidatos para la ejecución de la maqueta técnica de **UrbanLab 1.0**.

ENSAYO 1: Determinación de la Dureza (Escala de Mohs Simplificada)

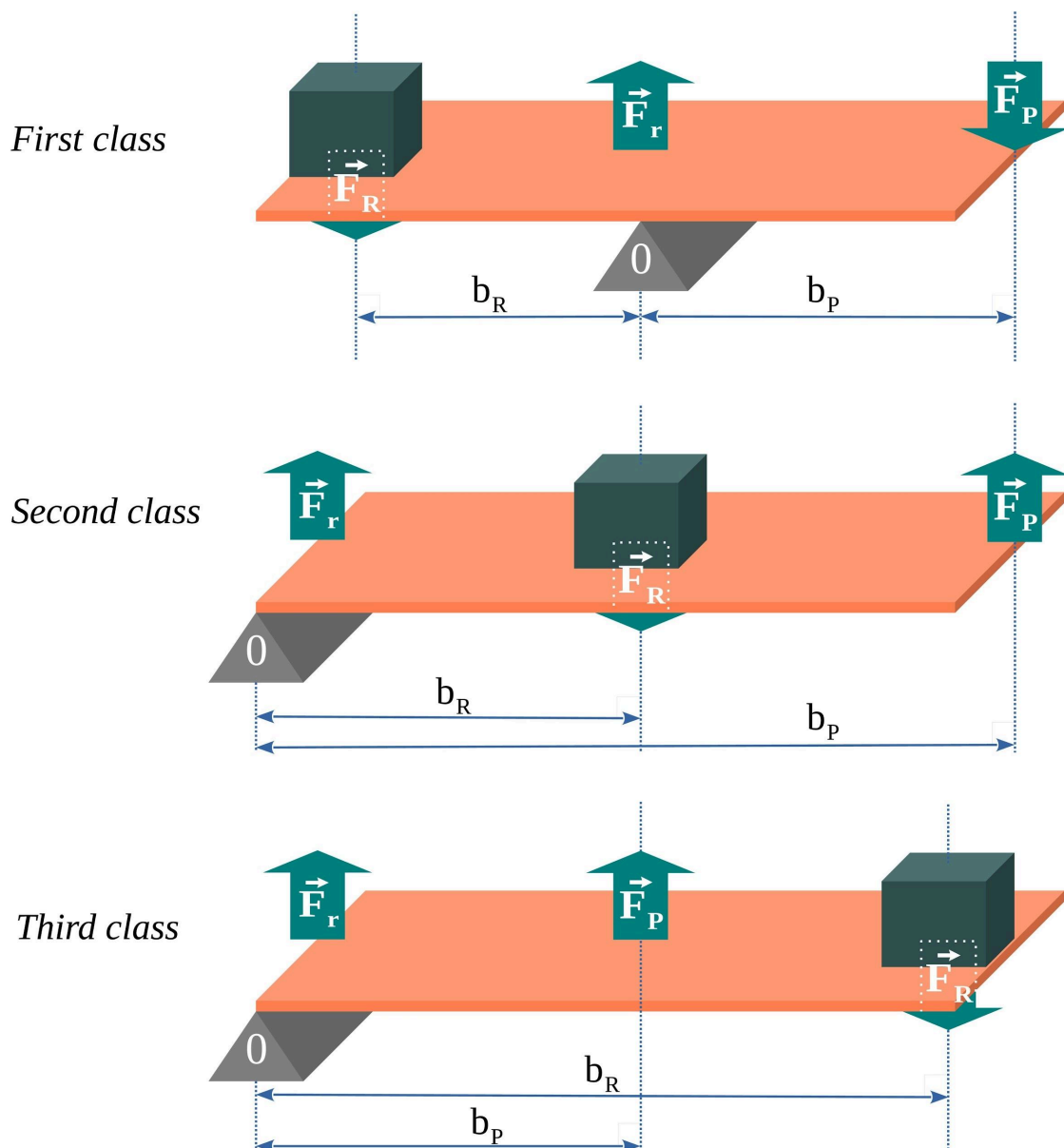
La dureza es la resistencia a la penetración o rayado. En ingeniería urbana, determina la durabilidad de pavimentos y superficies frente al desgaste.

- **Protocolo:** Intentad rayar la muestra siguiendo la escala simplificada. Utilizad sucesivamente: uña (2.5), moneda de cobre (3.5), clavo de acero (5.5) y lija de cuarzo (7).
- **Registro:** El material tiene una dureza H comprendida entre el último objeto que **no** lo rayó y el primero que **sí** dejó marca.

ENSAYO 2: Ensayo de Flexión Estática (Rigidez Estructural)

Este ensayo simula el comportamiento de una viga o la tabla de un banco bajo la carga de un usuario (F).

- **Protocolo:** Colocad una probeta de sección conocida sobre dos apoyos separados una distancia L . Aplicad una carga central creciente mediante masas calibradas.
- **Medición:** Registrad con un calibre la **flecha** (f), que es el desplazamiento vertical máximo en el centro de la probeta.
- **Cálculo Relativo:** Comparad la rigidez relativa de los materiales. A menor flecha (f) para una misma carga (F), mayor módulo de elasticidad (E) posee el material.



ENSAYO 3: Ensayo de Impacto (Resiliencia Cualitativa)

Evaluamos la capacidad del material para absorber energía de choque, fundamental para elementos que puedan recibir vandalismo o impactos accidentales.

- **Protocolo:** Dejad caer una esfera de acero de masa m desde una altura $h = 50 \text{ cm}$ sobre la probeta.
- **Observación y Clasificación:**
 - **Fallo Frágil:** El material rompe de forma súbita sin deformación previa.
 - **Fallo Dúctil:** El material absorbe el impacto, deformándose permanentemente (abolladura).
 - **Comportamiento Elástico:** El material recupera su forma y la esfera rebota significativamente.

Tabla de Resultados de Laboratorio

Material	Dureza (H) (Mohs)	Flecha (f) (mm) con 500 g	Comportamiento Impacto	¿Apto para UrbanLab?
Madera Balsa				
PLA (Impresión 3D)				
Cartón Pluma				
PVC / Acrílico				

3. SOSTENIBILIDAD Y VANGUARDIA

El **Análisis de Ciclo de Vida (ACV)** es la herramienta para medir la **Huella de Carbono** de vuestra propuesta.

- **Economía Circular:** Debéis priorizar materiales reciclables o biodegradables.
- **Materiales Inteligentes:** Hormigón autorreparable o pavimentos piezoeléctricos (generan luz al pisarlos).

RETO DE CÁLCULO RÁPIDO: Sostenibilidad ODS 11

Para fabricar vuestros bancos, tenéis dos opciones:

- **Acero Virgen:** Emite 2.5 kg de CO_2 por cada kg .
- **Aluminio Reciclado:** Emite 0.5 kg de CO_2 por cada kg .
Si vuestro diseño usa 20 kg de metal, ¿cuántos kg de CO_2 ahorráis al planeta eligiendo la opción reciclada?

Resultado: Ahorro = $20 \times (2.5 - 0.5) = 40 \text{ kg}$ de CO_2 .

4. PROBLEMAS: CÁLCULO ESTRUCTURAL Y MATERIALES

★ PROBLEMAS RESUELTOS

Problema 1: Dimensionamiento de un cable de acero

Para la instalación de una lona de sombra en la plaza del barrio, necesitamos un tensor de acero que soporte una fuerza de tracción de 4500 N . Si el acero elegido tiene una tensión de trabajo admisible de $\sigma_{tr} = 150\text{ MPa}$, calcula la sección mínima necesaria del cable en mm^2 y su diámetro en mm .

Resolución:

1. Aplicamos la fórmula de la tensión: $\sigma = F/A$.
 2. Despejamos el área: $A = F/\sigma$.
 3. Sustituimos valores: $A = 4500\text{ N}/150\text{ N/mm}^2 = 30\text{ mm}^2$.
 4. Para el diámetro: $A = \pi \cdot d^2/4 \rightarrow d = \sqrt{(4 \cdot A)/\pi}$.
 5. $d = \sqrt{(4 \cdot 30)/3.1416} \approx 6.18\text{ mm}$.
-

Problema 2: Coeficiente de seguridad en soportes de bancos

Un banco de hormigón está apoyado sobre dos patas. Cada pata soporta una carga de compresión de 2000 N . El material de la pata tiene una tensión de rotura de $\sigma_u = 25\text{ MPa}$. Si queremos aplicar un coeficiente de seguridad $n = 5$, ¿cuál es la tensión de trabajo permitida y qué sección debe tener cada pata?

Resolución:

1. Calculamos la tensión de trabajo: $\sigma_{tr} = \sigma_u/n = 25\text{ MPa}/5 = 5\text{ MPa}$.
 2. Calculamos la sección necesaria: $A = F/\sigma_{tr}$.
 3. $A = 2000\text{ N}/5\text{ N/mm}^2 = 400\text{ mm}^2$.
-

Problema 3: Alargamiento elástico (Ley de Hooke)

Una varilla de acero de una pérgola mide 2 m de longitud ($L_0 = 2000\text{ mm}$) y tiene una sección de 50 mm^2 . Al recibir una carga, experimenta una tensión de $\sigma = 105\text{ MPa}$. Sabiendo que el módulo de Young del acero es $E = 210000\text{ MPa}$, calcula el alargamiento total (ΔL).

Resolución:

1. Calculamos la deformación unitaria (ϵ): $\epsilon = \sigma/E = 105/210000 = 0.0005$.
 2. Calculamos el alargamiento: $\Delta L = \epsilon \cdot L_0$.
 3. $\Delta L = 0.0005 \cdot 2000 \text{ mm} = 1 \text{ mm}$.
-

Problema 4: Análisis de fallo por sobrecarga

Un tornillo de acero de 8 mm de diámetro ($A = 50.26 \text{ mm}^2$) sujeta una señal. El acero tiene un límite elástico de 250 MPa. Si un impacto accidental genera una fuerza de tracción de 15000 N, ¿superará el tornillo su límite elástico?

Resolución:

1. Calculamos la tensión generada por el impacto: $\sigma = F/A$.
2. $\sigma = 15000 \text{ N}/50.26 \text{ mm}^2 \approx 298.45 \text{ MPa}$.
3. Comparamos: $298.45 \text{ MPa} > 250 \text{ MPa}$.

Interpretación: Sí, el tornillo sufrirá una deformación plástica permanente y fallará.

★ PROBLEMAS POR RESOLVER**Problema 5: Soporte de luminaria**

Una farola de 15 kg cuelga de un perno de aluminio con una sección de 12 mm². Calcula la tensión (en MPa) que soporta el perno (usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$).

[Dato de control: Resultado = 12.25 MPa]

Problema 6: Compresión en pilares de madera

Un pilar de madera de una zona de juegos de 10 cm × 10 cm de sección soporta una carga de 15000 N. Calcula la tensión de compresión en MPa.

[Dato de control: Resultado = 1.5 MPa]

Problema 7: Deformación en cables de cobre

Un cable de cobre ($E = 110000 \text{ MPa}$) de una instalación eléctrica urbana de 10 m de largo se somete a una tensión de 22 MPa. ¿Cuál es el alargamiento del cable en mm?

[Dato de control: Resultado = 2 mm]

Problema 8: Coeficiente de seguridad en resinas

Una pieza de resina impresa en 3D rompe a los 40 MPa . Si el diseño de vuestro prototipo de UrbanLab exige que trabaje con un coeficiente de seguridad $n = 4$, ¿cuál es la carga máxima (en N) que puede soportar si su sección es de 20 mm^2 ?

[Dato de control: Resultado = 200 N]

Problema 9: Acortamiento de un muelle de parque

Un muelle de un balancín infantil se comprime 15 mm bajo el peso de un niño. Si su longitud inicial era de 0.4 m , calcula la deformación unitaria (ϵ).

[Dato de control: Resultado = 0.0375]

Problema 10: Selección de material

Debéis elegir entre dos materiales para un eje de torsión:

- Material A: $\sigma_u = 400 \text{ MPa}$, $n = 2$.
- Material B: $\sigma_u = 750 \text{ MPa}$, $n = 4$. ¿Cuál permite una tensión de trabajo (σ_{tr}) mayor?

[Dato de control: Resultado = Material A (200 MPa vs 187.5 MPa)]

Firma del Alumno: _____ Visto Bueno Profesor: _____

(Asegúrate de haber completado los ensayos de laboratorio antes de elegir el material final en la Parte 3)

PARTE 3: EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (CAD)

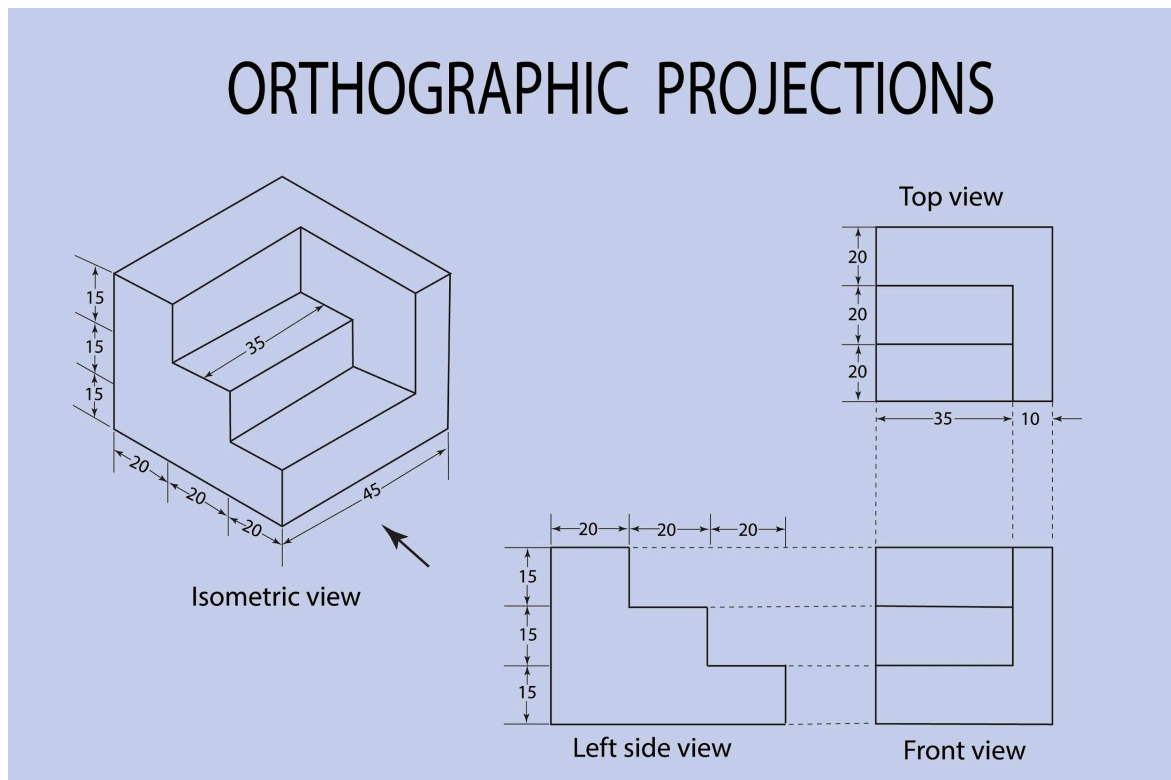
1. MANUAL DE NORMALIZACIÓN INDUSTRIAL

La normalización es el conjunto de reglas que permiten que un plano dibujado en tu barrio pueda ser interpretado correctamente por cualquier fabricante en cualquier lugar del mundo. Nos basamos en las normas **ISO** (Internacionales) y **UNE** (Españolas).

1.1. Sistemas de Representación: El Método del Primer Diedro

Para representar un objeto 3D en 2D, utilizamos el **Sistema Europeo**. Imagina el objeto dentro de un cubo: proyectamos sus caras sobre las paredes del mismo.

- **Alzado:** Vista frontal, la que más información aporta.
- **Planta:** Vista desde arriba (vialidad y zonas verdes).
- **Perfil:** Vista lateral (izquierda o derecha).



1.2. El Alfabeto de las Líneas (UNE 1032)

Cada línea en tu plano de UrbanLab tiene un significado y un grosor normalizado:

- **Línea Gruesa Continua:** Contornos y aristas vistas (bordillos, fachadas).
- **Línea Fina Continua:** Líneas de cota, auxiliares, sombreados.
- **Línea Fina de Trazos:** Contornos y aristas ocultas (tuberías enterradas, vigas bajo techo).
- **Línea Fina de Trazo y Punto:** Ejes de simetría y trayectorias (centros de farolas, ejes de calzada).

1.3. Las 10 Reglas de Oro de la Acotación

Acotar es el proceso de anotar las medidas reales. Un error aquí puede arruinar una obra.

- 1. Invariabilidad:** Se acotan las medidas reales, independientemente de la escala.
- 2. No repetición:** Una cota no debe repetirse en distintas vistas a menos que sea indispensable.
- 3. Lugar adecuado:** Las cotas se colocan en la vista que mejor defina la forma del elemento.
- 4. Unidad:** En construcción urbana usamos el metro (m); en piezas, el milímetro (mm). No se indica la unidad si es la general del plano.
- 5. Jerarquía:** Las cotas menores se sitúan más cerca del dibujo; las totales, más al exterior.
- 6. No cruce:** Las líneas de cota no deben cruzarse entre sí ni con líneas auxiliares.
- 7. Orientación:** Las cifras se escriben para ser leídas desde abajo o desde la derecha.
- 8. Cotas de situación:** Son obligatorias para ubicar elementos (ej. distancia de un banco a una esquina).
- 9. Símbolos:** Se usa el símbolo $\varnothing$ para diámetros y R para radios cuando no se ve el centro.
- 10. Completitud:** El plano debe tener todas las cotas necesarias para ser construido sin tener que medir sobre el papel.

2. MATEMÁTICAS APLICADAS AL DIBUJO: ESCALAS (E)

Debido a que los diseños urbanos son grandes, utilizamos la relación:

$$E = \frac{D}{R}$$

- **Reducción ($E < 1$):** Para mobiliario y urbanismo. Ej: 1 : 20, 1 : 100, 1 : 500.

- **Ampliación** ($E > 1$): Para piezas pequeñas. Ej: 2 : 1, 5 : 1.

3. MANUAL PASO A PASO: LIBRECAD (CAD 2D)

El CAD (*Computer-Aided Design*) nos permite precisión milimétrica y una edición infinita.

3.1. Configuración y Gestión de Capas

En LibreCAD, trabajamos por "hojas transparentes" llamadas capas.

- **Configuración Inicial:** Options -> Current Drawing Preferences -> Units. Selecciona **Meters** y precisión de 0.00.
- **Gestión de Capas:** Crea al menos: **Contornos** (0.50mm), **Cotas** (0.13mm), **Ejes** (0.13mm, trazo/punto) y **Pavimentos** (0.13mm, para Hatch).

3.2. Comandos de Precisión y Modificación

- **Snap (Ajuste):** Es el corazón del CAD. Usa **Snap on Endpoints** para unir líneas y **Snap Center** para círculos. **Nunca dibujes "a ojo"**.
- **Comandos Clave:**
 - **Line** y **Polyline**: Para caminos y perímetros cerrados.
 - **Offset**: Para crear líneas paralelas (ideal para el ancho de una acera).
 - **Trim** y **Extend**: Para cortar o alargar líneas hasta un límite.
 - **Hatch**: Para rellenar áreas con texturas (césped, asfalto).

TIPS DE SOFTWARE (LibreCAD)

1. **Usa la línea de comandos:** Si escribes **li** y pulsas Enter, activas la línea. Si escribes **@5,0**, dibujas una línea de 5 metros a la derecha con precisión absoluta.
2. **Bloques:** Crea un dibujo de un árbol o un banco y guárdalo como bloque. Podrás "insertarlo" cien veces en tu plaza; si luego decides cambiar el diseño del banco, ¡se actualizarán todos a la vez!
3. El uso de **Capas** no es opcional. Un plano sin capas es un dibujo; un plano con capas es un proyecto de ingeniería.

4. BOLETÍN DE PROBLEMAS: GEOMETRÍA Y ESCALAS APLICADAS

★ PROBLEMAS RESUELTOS

Problema Modelo 1: Cálculo de escala

En vuestro mapa de deriva de **UrbanLab**, la distancia real entre dos puntos es $R = 2.4 \text{ km}$. En el plano, esa distancia mide $D = 12 \text{ cm}$. ¿A qué escala está el plano?

Resolución:

- Pasamos todo a cm : $R = 2.4 \text{ km} = 240.000 \text{ cm}$.
 - Aplicamos la fórmula: $E = D/R$.
 - $E = 12/240.000 = 1/20.000$. **Resultado:** Escala 1 : 20.000.
-

Problema Modelo 2: Verificación de dimensiones

Un plano de una pieza está a escala $E = 5 : 2$. En el dibujo, un agujero mide $D = 25 \text{ mm}$. ¿Qué medida real R tiene?

Resolución:

- Despejamos R : $R = D/E$.
 - $R = 25/(5/2) = 25 \cdot (2/5) = 10 \text{ mm}$. **Resultado:** Medida real de 10 mm .
-

PROBLEMA 1: Determinación de la Escala de Trabajo (E)

Contexto: Para el análisis de movilidad de UrbanLab, se ha representado un carril bici cuya longitud real es de 1.2 km . En el plano impreso, dicha infraestructura mide exactamente 24 cm .

Planteamiento: Calcular la escala de reducción utilizada en el plano.

Resolución Paso a Paso:

1. **Homogeneización de unidades:** Convertimos la medida real (R) a la misma unidad que el dibujo (cm).

$$R = 1.2 \text{ km} = 1200 \text{ m} = 120000 \text{ cm}$$

2. **Aplicación de la fórmula de escala:**

$$E = \frac{D}{R} = \frac{24 \text{ cm}}{120000 \text{ cm}}$$

3. **Simplificación de la fracción:** Dividimos ambos términos por 24.

$$E = \frac{24/24}{120000/24} = \frac{1}{5000}$$

Conclusión Técnica: El plano de movilidad está trazado a una escala **1:5000**.

PROBLEMA 2: Cálculo de la Medida Real (R) desde Plano

Contexto: En el plano de zonificación de la nueva plaza (escala $E = 1 : 200$), el equipo de diseño ha dibujado un área de juegos infantiles con una longitud de 45 mm .

Planteamiento: Determinar la longitud real en metros que ocupará dicha instalación en el terreno.

Resolución Paso a Paso:

1. **Despeje de la variable real:**

$$E = \frac{D}{R} \rightarrow R = \frac{D}{E}$$

2. **Sustitución de valores técnicos:**

$$R = \frac{45 \text{ mm}}{1/200} = 45 \cdot 200 = 9000 \text{ mm}$$

3. **Conversión a unidades de obra (metros):**

$$R = 9000 \text{ mm} = 9 \text{ m}$$

Conclusión Técnica: La instalación tendrá una longitud real de 9 m .

PROBLEMA 3: Preparación de Dibujo en LibreCAD (D)

Contexto: Se va a diseñar un banco ergonómico cuya longitud real es de 1.8 m . El profesor requiere que el plano de detalle se entregue a escala $E = 1 : 15$.

Planteamiento: ¿Cuántos milímetros deberá medir la línea en el software LibreCAD para que, al imprimir, la escala sea exacta?

Resolución Paso a Paso:

1. **Conversión de la realidad a la unidad de salida:**

$$R = 1.8 \text{ m} = 1800 \text{ mm}$$

2. **Cálculo de la dimensión en el dibujo:**

$$D = R \cdot E = 1800 \cdot \frac{1}{15}$$

3. Operación aritmética:

$$D = \frac{1800}{15} = 120 \text{ mm}$$

Conclusión Técnica: En el entorno CAD, se debe trazar una entidad de longitud 120 mm.

PROBLEMA 4: Escalas de Ampliación para Micro-componentes

Contexto: Un sensor de proximidad ultrasónico para la gestión de plazas de parking en UrbanLab tiene un conector de 4 mm de ancho. Para el manual de mantenimiento, se dibuja a escala $E = 5 : 1$.

Planteamiento: Calcular el tamaño representado en el manual.

Resolución Paso a Paso:

1. **Identificación del tipo de escala:** Al ser el numerador mayor que el denominador ($5 > 1$), es una escala de **ampliación**.
2. **Cálculo de la dimensión gráfica:**

$$D = R \cdot E = 4 \text{ mm} \cdot \frac{5}{1} = 20 \text{ mm}$$

Conclusión Técnica: El conector se visualizará con un tamaño de 20 mm, facilitando la interpretación técnica del componente.

PROBLEMA 5: Cálculo de Áreas Reales (m^2)

Contexto: En un plano de ordenación urbana a escala $E = 1 : 500$, una zona verde rectangular mide en el dibujo 60 mm de largo por 40 mm de ancho.

Planteamiento: Calcular la superficie real en metros cuadrados (m^2) de la zona verde.

Resolución Paso a Paso:

1. **Cálculo de las dimensiones reales individuales:**
 $Largo_R = 60 \text{ mm} \cdot 500 = 30000 \text{ mm} = 30 \text{ m}$
 $Ancho_R = 40 \text{ mm} \cdot 500 = 20000 \text{ mm} = 20 \text{ m}$
2. **Cálculo de la superficie (S):**

$$S = Largo_R \cdot Ancho_R = 30 \text{ m} \cdot 20 \text{ m} = 600 \text{ m}^2$$

Conclusión Técnica: La zona verde proyectada tiene una superficie de 600 m^2 . *Nota: Nunca multipliquéis las medidas del dibujo y luego apliquéis la escala simple; el factor de escala en áreas es cuadrático (E^2).*

PROBLEMA 6: Perspectiva Caballera con Coeficiente de Reducción

Contexto: Se desea representar un pilar de una marquesina de sección cuadrada $20\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ y altura 2.5 m . Se utiliza perspectiva caballera con ángulo de 45° y un coeficiente de reducción en el eje de profundidad (Y) de $C_y = 0.5$.

Planteamiento: Determinar las medidas que se deben dibujar para el ancho, el alto y la profundidad.

Resolución Paso a Paso:

1. **Eje X (Ancho) y Eje Z (Alto):** No sufren deformación.

$$\text{Ancho}_{\text{dibujo}} = 20\text{ cm}$$

$$\text{Alto}_{\text{dibujo}} = 2.5\text{ m} = 250\text{ cm}$$

2. **Eje Y (Profundidad):** Se aplica el coeficiente C_y .

$$\text{Profundidad}_{\text{dibujo}} = \text{Profundidad}_{\text{real}} \cdot C_y$$

$$\text{Profundidad}_{\text{dibujo}} = 20\text{ cm} \cdot 0.5 = 10\text{ cm}$$

Conclusión Técnica: En el papel, el pilar se dibujará con 20 cm de ancho, 250 cm de alto y solo 10 cm de profundidad para mantener la ilusión óptica de la perspectiva.

★ PROBLEMAS POR RESOLVER

Problema 1: Planificación Territorial

En el Plano General de Ordenación Urbana (PGOU) de vuestra ciudad, a escala $E = 1 : 50000$, se proyecta una nueva línea de tranvía que une dos barrios. Si en el plano la línea mide 14.5 cm , ¿cuál es la longitud real del trayecto en kilómetros (km)? **[Dato de control: Resultado = 7.25 km]**

Problema 2: Detalle de Microelectrónica

Para el sistema de control de riego de UrbanLab, necesitamos dibujar el detalle de un microchip que mide 4 mm de lado. Si utilizamos una escala de ampliación $E = 10 : 1$, ¿qué dimensiones tendrá el cuadrado representado en vuestro dibujo? **[Dato de control: Resultado = 40 mm]**

Problema 3: Cambio de Formato y Escala

Un banco urbano mide 2 m de largo. En un plano **A** está dibujado a escala $E = 1 : 20$. Si queremos copiar ese mismo banco en un plano **B** a escala $E = 1 : 50$, ¿cuánto medirá la línea del banco en este segundo dibujo? **[Dato de control: Resultado = 40 mm]**

Problema 4: Cálculo de Superficie de Pavimento

En el plano de una plaza a escala $E = 1 : 250$, la zona destinada a juegos infantiles ocupa un rectángulo de $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$. Calcula la superficie real de caucho que se debe comprar para cubrir dicha zona en metros cuadrados (m^2). **[Dato de control: Resultado = 150 m^2]**

Problema 5: Perspectiva Caballera de un Macetero

Se desea representar un macetero cúbico de 80 cm de lado en perspectiva caballera (45°). Si se aplica un coeficiente de reducción en el eje de profundidad de $C_y = 0.5$, ¿qué longitud tendrá la arista de profundidad en el papel si el dibujo se realiza a escala natural $E = 1 : 1$? **[Dato de control: Resultado = 40 cm]**

Problema 6: Geometría de Formatos Normalizados

Si un formato A2 tiene unas dimensiones de $420 \times 594 \text{ mm}$, ¿cuántos folios de tamaño A4 ($210 \times 297 \text{ mm}$) se necesitan para cubrir exactamente la superficie de un solo pliego A2? **[Dato de control: Resultado = 4]**

Problema 7: Interpretación de Perspectiva Industrial

Estamos dibujando la estructura de una marquesina de 3 m de profundidad en perspectiva caballera con un coeficiente de reducción $C_y = 0.6$. Si el dibujo final se realiza a escala de reducción $E = 1 : 20$, ¿cuántos centímetros medirá el eje de profundidad en el papel? **[Dato de control: Resultado = 9 cm]**

Problema 8: Superficie Real de una Parcela Compleja

En un mapa catastral a escala $E = 1 : 2000$, se ha medido con un planímetro que una parcela destinada a "huerto urbano" ocupa una superficie en el papel de 12.5 cm^2 . ¿Cuál es la superficie real de la parcela en metros cuadrados (m^2)? **[Dato de control: Resultado = 5000 m^2]**

Problema 9: Densidad de Población y Urbanismo

En un plano a escala $E = 1 : 1000$, una manzana de edificios mide $100 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$. Si en esa manzana viven 120 personas, calcula la densidad de población en habitantes por hectárea (hab/Ha). (Nota: $1 \text{ Ha} = 10000 \text{ m}^2$). **[Dato de control: Resultado = 240 hab/Ha]**

Problema 10: Verificación de Escala con Escalímetro

Un alumno mide con su regla un pilar en un plano y obtiene 15 mm . Sabe que el pilar en la realidad tiene una sección cuadrada de 30 cm de lado. ¿Qué escala tiene el plano y cuánto mediría en ese mismo plano la altura del pilar si este mide 4.5 m ? **[Dato de control: Resultado = $E = 1:20$ y Altura = 225 mm]**



SECCIÓN EXTRA: NORMATIVA, SOSTENIBILIDAD Y CÁLCULO DE MATERIALES

Problema 11: Cambio de Escala Catastral

Dispones de un plano del Ayuntamiento a escala $E = 1 : 5000$. Quieres dibujar un detalle de una parada de autobús que en la realidad mide 4 m de largo.

- ¿Cuánto mide esa parada en el plano $1 : 5000$?
- Si quieres hacer un dibujo de detalle a escala $E = 1 : 20$, ¿cuánto medirá en el papel de tu cuaderno? **[Dato de control: Resultado = 0.8 mm y 200 mm]**

Problema 12: Superficie de Pavimentación ODS 11

En un plano a escala $E = 1 : 250$, una zona infantil circular tiene un radio medido sobre el papel de 3.2 cm .

- Calcula el radio real (R) de la zona.
- Calcula los m^2 de caucho reciclado necesarios ($S = \pi \cdot R^2$). **[Dato de control: Resultado = 8 m y 201.06 m^2]**

Problema 13: Interpretación de Escala Gráfica

Dibujas una escala gráfica donde 2 cm representan 5 metros .

- Indica la escala numérica correspondiente.
 - Si la distancia entre dos farolas en ese plano es de 7.5 cm , ¿cuál es la distancia real? **[Dato de control: Resultado = $E = 1:250$ y 18.75 m]**
-

Problema 14: Pendiente y Accesibilidad (Urbanismo)

La normativa exige que las rampas urbanas no superen el 8% de pendiente ($p = \frac{h}{b} \cdot 100$). En un plano de sección a escala $E = 1 : 50$, la rampa dibujada tiene una base de 12 cm.

- Calcula la longitud real de la base (b) de la rampa.
- ¿Cuál es la altura máxima (h) que puede salvar esa rampa para cumplir la norma? **[Dato de control: Resultado = 6 m y 0.48 m (48 cm)]**

Problema 15: Geometría de Viales (Curvaturas)

Un carril bici de 2 m de ancho gira 90° con un radio interior de 3 m.

- Calcula la longitud real del recorrido exterior del carril bici en ese giro
($L = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{4}$). *Pista: El radio exterior es el interior más el ancho del carril.* **[Dato de control: Resultado = 7.85 m]**

Problema 16: Despunte de Materiales y Logística

Un banco de piedra es un prisma que en un plano a escala $E = 1 : 10$ mide $18 \times 5 \times 4$ cm.

- Calcula el volumen real de piedra necesario en m^3 .
- Si el peso específico de la piedra es $P_e = 2500 \text{ kg/m}^3$, ¿cuánto pesará el banco ($m = P_e \cdot V$)? **[Dato de control: Resultado = 0.36 m³ y 900 kg]**

5. ESPACIO DE ENTRENAMIENTO

RETO DE CÁLCULO RÁPIDO: El Escalímetro Humano

Si un folio A4 mide $210 \times 297 \text{ mm}$, ¿cuál es la escala más grande que puedes usar para que quepa una plaza de $50 \times 30 \text{ metros}$ dejando un margen de 10 mm por cada lado?

Pista: Divide el lado largo de la plaza entre el lado útil del papel:
 $50000 \text{ mm} / 277 \text{ mm} \approx 180.5$.

Resultado: Deberías usar la escala normalizada **1:200**.

Firma del Alumno: _____ **Visto Bueno Profesor:** _____

(Recuerda guardar siempre una copia de seguridad de tus archivos .dxf en la nube)

PARTE 4: FABRICACIÓN DIGITAL Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1. TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN VIRTUAL

El paso del plano 2D al modelo 3D no es solo estético; es una simulación física de vuestra solución urbana. En ingeniería, este proceso se denomina **Prototipado Virtual**.

1.1. Modelado Volumétrico: Geometría Constructiva de Sólidos (CSG)

La mayoría de los softwares de ingeniería utilizan el sistema **CSG** (*Constructive Solid Geometry*). En lugar de dibujar líneas, operamos con "primitivas" (cubos, cilindros, esferas) mediante **Operaciones Booleanas**:

- **Unión (Union):** Fusiona dos sólidos para crear una sola pieza (ej. unir el poste de una farola con su luminaria).
- **Diferencia (Difference/Subtract):** Resta un sólido de otro. Es fundamental para crear ventanas en edificios o huecos para encajes de piezas.
- **Intersección (Intersection):** Crea un nuevo sólido a partir del volumen común a dos piezas.

1.2. De la Pantalla a la Realidad: El Slicing (Laminado)

Para que una impresora 3D entienda vuestro diseño, debemos "cortarlo" en láminas. Este proceso se llama **Slicing**. Los parámetros que elijáis determinarán si vuestra pieza es un éxito o un amasijo de plástico. Los parámetros críticos son:

- **Altura de Capa (Layer Height):** Define la resolución vertical. Para UrbanLab, 0.2 mm es el equilibrio ideal. 0.1 mm se reserva para detalles orgánicos.
- **Relleno (Infill):** Las piezas 3D no son macizas (sería un gasto inútil de material). El relleno suele ser una malla interna para ahorrar material.
 - *Uso:* 10% para edificios y 20% - 30% para piezas estructurales.
- **Soportes (Supports):** La impresora no puede imprimir en el aire. Si vuestro diseño tiene "voladizos" (partes suspendidas a más de 45°), el software creará una estructura provisional que retiraréis tras la impresión. (Estructuras provisionales para voladizos de más de 45°).
- **Adherencia (Brim/Raft):** Una base extra para evitar el **Warping** (cuando las esquinas de la pieza se levantan por el frío, es decir, se genera una deformación por contracción térmica).

2. GUION PRÁCTICO: MODELADO Y PREPARACIÓN (SKETCHUP)

Paso 1: Configuración de la Escena

- **Plantilla:** Selecciona "Arquitectura - Metros".
- **Referencia:** Importa tu plano de LibreCAD (**Archivo -> Importar**). Si no tienes el Pro, usa el plano como imagen y escálalo usando la herramienta "Medir" (tecla **T**) sobre una distancia conocida.

Paso 2: Levantamiento y Organización (Grupos)

- **Extrusión:** Usa la herramienta "Empujar/Tirar" (**P**) para elevar los muros y edificios.
- **Componentes:** Si diseñas un banco, conviértelo en **Componente**. Si necesitas poner 10 bancos, copia ese componente. Si luego decides cambiar el respaldo de uno, ¡todos los demás cambiarán automáticamente!
- **Capas (Etiquetas):** Organiza tu modelo. Crea una etiqueta para "Entorno Actual" y otra para "Propuesta UrbanLab". Así podrás mostrar el "Antes" y el "Después" en tu defensa.

Paso 3: Exportación y Laminado

- Selecciona tu pieza final. Asegúrate de que es un "Sólido" (que no tiene agujeros en su superficie).
- Exporta como **.STL**.
- Abre **Cura / PrusaSlicer**, carga el archivo y revisa la "Vista previa" capa por capa para asegurar que no hay errores de impresión ocultos.
- Laminad en Cura/PrusaSlicer para generar el **G-Code**.

TIPS DE SOFTWARE (SketchUp)

La **Ley de Oro del 3D**: Triple clic → Botón derecho → **Crear Grupo**. Si no agrupas, las geometrías se "pegan" y deformarás todo el modelo al intentar mover un solo elemento.

3. MODELOS DE CÁLCULO EN FABRICACIÓN DIGITAL

★ PROBLEMAS RESUELTOS

PROBLEMA 1: Análisis de Costes de Material (Consumo de Filamento)

Contexto: Habéis diseñado un modelo de marquesina solar en **SketchUp**. Tras pasar por el software de laminado (**Slicing**), este indica que la pieza tendrá un peso de 45 g , incluyendo los soportes necesarios.

Planteamiento: Si una bobina de filamento PLA de alta calidad de 1 kg tiene un coste de 22.50 € , calcula el coste material de vuestro prototipo.

Resolución Paso a Paso:

1. Conversión de unidades de masa:

$$1\text{ kg} = 1000\text{ g}$$

2. Cálculo del precio por gramo de material (P_g):

$$P_g = \frac{\text{Precio}_{\text{bobina}}}{\text{Masa}_{\text{bobina}}} = \frac{22.50\text{ €}}{1000\text{ g}} = 0.0225\text{ €/g}$$

3. Cálculo del coste total de la pieza (C_p):

$$C_p = \text{Masa}_{\text{pieza}} \cdot P_g = 45\text{ g} \cdot 0.0225\text{ €/g} = 1.0125\text{ €}$$

Conclusión Técnica: El coste directo de material para la marquesina es de aproximadamente 1.01 € . Es fundamental incluir este dato en el presupuesto de la **Memoria Técnica**.

PROBLEMA 2: Optimización de Tiempos (Altura de Capa)

Contexto: Para una papelera inteligente, el software estima un tiempo de impresión de 3 h y 40 min utilizando una altura de capa de 0.2 mm . Por requisitos de acabado estético, el equipo se plantea imprimirla a 0.1 mm .

Planteamiento: Sabiendo que el tiempo de impresión es aproximadamente inversamente proporcional a la altura de capa (a menor altura, más capas y más tiempo), calcula el nuevo tiempo estimado.

Resolución Paso a Paso:

1. Conversión del tiempo original a minutos:

$$T_1 = (3\text{ h} \cdot 60\text{ min/h}) + 40\text{ min} = 220\text{ min}$$

2. Relación de proporcionalidad:

$$T_1 \cdot h_1 = T_2 \cdot h_2 \rightarrow T_2 = \frac{T_1 \cdot h_1}{h_2}$$

3. Sustitución de valores:

$$T_2 = \frac{220 \text{ min} \cdot 0.2 \text{ mm}}{0.1 \text{ mm}} = 220 \cdot 2 = 440 \text{ min}$$

4. Conversión a formato sexagesimal:

$$440 \text{ min} = 7 \text{ h y } 20 \text{ min}$$

Conclusión Técnica: Reducir la altura de capa a la mitad duplica el tiempo de ocupación de la máquina. El equipo debe decidir si la mejora estética compensa las 7.33 h de uso de la impresora.

PROBLEMA 3: Cálculo de Masa teórica (Volumen e Infill)

Contexto: Un bloque de cimentación para un semáforo tiene un volumen sólido total de 15 cm^3 . Para ahorrar material, se configura un relleno (Infill) del 20%.

Planteamiento: Calcula la masa final de la pieza si la densidad del filamento PLA es de 1.25 g/cm^3 .

Resolución Paso a Paso:

1. Cálculo del volumen real de material (V_{real}):

$$V_{real} = V_{total} \cdot \text{Infill} = 15 \text{ cm}^3 \cdot 0.20 = 3 \text{ cm}^3$$

2. Cálculo de la masa (m):

$$m = V_{real} \cdot \rho_{material} = 3 \text{ cm}^3 \cdot 1.25 \text{ g/cm}^3 = 3.75 \text{ g}$$

Conclusión Técnica: Gracias al uso de estructuras internas (Infill), reducimos la masa de la pieza de 18.75 g (si fuera maciza) a solo 3.75 g , optimizando recursos sin comprometer la geometría exterior.

PROBLEMA 4: Gestión de Flujos en el Taller (Hoja de Procesos)

Contexto: El taller de UrbanLab cuenta con solo 2 impresoras 3D. Hay 5 grupos que necesitan fabricar sus prototipos finales. Cada impresión requiere un tiempo medio de 5 h y 15 min .

Planteamiento: ¿Cuál es el tiempo mínimo total necesario para que todos los grupos completen sus piezas y cuántas sesiones de 3 h de clase se requerirán?

Resolución Paso a Paso:

1. Tiempo total de máquina requerido (T_{maq}):

$$5.25 \text{ h/grupo} \cdot 5 \text{ grupos} = 26.25 \text{ h}$$

2. Tiempo de calendario (con 2 máquinas en paralelo):

$$T_{calendario} = \frac{26.25 \text{ h}}{2 \text{ maq}} = 13.125 \text{ h}$$

3. Cálculo de sesiones de clase (sesiones de 3 h):

$$N_{sesiones} = \frac{13.125 \text{ h}}{3 \text{ h/sesión}} \approx 4.375$$

Conclusión Técnica: Se requieren al menos 5 sesiones de taller para que todos los grupos finalicen sus piezas. Esta planificación es vital para cumplir con el cronograma de la GVA y la entrega final del proyecto.

★ PROBLEMAS POR RESOLVER

Problema 1: Consumo Métrico de Filamento

Para fabricar los soportes de los paneles fotovoltaicos, el software de laminado indica que se consumirán 18.5 m de filamento de 1.75 mm. Si sabemos que la densidad lineal del material es de 3 g/m, ¿cuál será la masa final de la pieza en gramos? **[Dato de control: Resultado = 55.5 g]**

Problema 2: Coste Integral de Producción

Un prototipo de banco inteligente requiere 6 horas y 30 minutos de impresión y consume 80 g de material. Si el filamento cuesta 25 €/kg y aplicamos un canon de amortización de la impresora de 0.50 €/h, ¿cuál es el coste total de fabricación de la pieza? **[Dato de control: Resultado = 5.25 €]**

Problema 3: Escalamiento Volumétrico de Tiempos

Durante las pruebas, una pieza de test con un volumen de 4 cm³ ha tardado 50 min en fabricarse. Si el diseño final de la estructura mantiene los mismos parámetros de impresión pero su volumen aumenta hasta los 14 cm³, ¿cuál será el nuevo tiempo de impresión estimado? **[Dato de control: Resultado = 175 min (2h 55min)]**

Problema 4: Optimización por Relleno (Infill)

Un pilar de marquesina diseñado como un bloque sólido pesaría 120 g. Si decidimos configurarlo con un relleno interno (Infill) del 15% para ahorrar material sin perder la forma exterior, ¿cuántos gramos de filamento ahorraremos respecto a la pieza maciza? **[Dato de control: Resultado = 102 g]**

Problema 5: Productividad de la Boquilla (G-Code)

Un cabezal de impresión debe trazar una línea de contorno de 1200 mm de longitud. Si la velocidad de avance configurada en el laminador es de 40 mm/s, ¿cuántos segundos

tardará la máquina en completar exclusivamente ese recorrido? **[Dato de control: Resultado = 30 s]**

Problema 6: Planificación de Cola de Impresión

Vuestro equipo debe entregar 4 piezas idénticas. Cada pieza tarda 2 h y 45 min en imprimirse. Si la sesión de taller termina en exactamente 9 horas, ¿podréis terminar todas las piezas usando una sola impresora? Justifica el tiempo restante o faltante. **[Dato de control: Resultado = No (Faltan 120 min)]**

Problema 7: Eficiencia en el Cambio de Parámetros

Al imprimir con una altura de capa de 0.2 mm, una pieza tarda 4 h. Si el equipo decide aumentar la resolución a 0.15 mm para mejorar el acabado superficial, ¿cuánto tiempo adicional (en minutos) tardará la pieza respecto al tiempo original? **[Dato de control: Resultado = 80 min]**

Problema 8: Gestión de Stock y Desperdicio

El proyecto UrbanLab requiere fabricar 12 farolas de 35 g cada una. Si el fabricante de filamento advierte que un 5% del material se pierde siempre en soportes y purgas de la boquilla, ¿cuántos gramos de material totales debéis presupuestar para asegurar que no se agote la bobina? **[Dato de control: Resultado = 441 g]**

4. LA MEMORIA TÉCNICA: ESTRUCTURA Y RIGOR

La Memoria es el documento donde demostráis que sois ingenieros. No es un resumen, es una **justificación**.

1. Portada: Título del proyecto, autores, centro y una imagen potente (render) de la solución.

2. Introducción y Empatía: Explicación del barrio elegido y descripción del problema detectado tras la Deriva Urbana.

3. Definición del Reto: Enunciado del problema técnico.

4. Justificación de Materiales: Basándote en los ensayos del Bloque II, explica por qué usas ese material y no otro.

5. Documentación Gráfica:

- Plano actual (LibreCAD).
- Plano de la solución acotado.
- Vistas 3D (perspectivas e isométricas).

6. Presupuesto: Tabla detallada de materiales y estimación de "Horas-Hombre" de vuestro equipo.

7. Impacto ODS: Justificación de cómo vuestro diseño ayuda a lograr el **ODS 11** (Ciudades Sostenibles).

5. GLOSARIO FINAL Y CHECKLIST DE EVALUACIÓN

Glosario del Ingeniero (Parte 4)

- **Extrusión:** Operación de dar profundidad a un plano 2D.
- **G-Code:** El código de coordenadas que lee la impresora 3D.
- **Isotropía:** Cuando un material tiene las mismas propiedades en todas direcciones (importante al elegir el patrón de relleno).
- **STL:** Formato de archivo estándar para 3D que describe la superficie mediante triángulos.

Checklist de Evaluación (Autoevaluación)

Antes de entregar, verifica que cumples con los estándares de la GVA:

- ☐ ¿He aplicado el **Design Thinking** para detectar el problema? (CEv 5.1.1)
- ☐ ¿Los planos de LibreCAD siguen las **normas UNE** de líneas y acotación? (CEv 5.3.1)
- ☐ ¿He justificado la elección de materiales mediante **cálculos de esfuerzos**? (CEv 5.2.1)
- ☐ ¿Mi modelo 3D es un **sólido imprimible** sin errores geométricos? (CEv 5.3.1)
- ☐ ¿He calculado el **presupuesto y tiempos** de forma realista? (CEv 5.1.5)

CIERRE DEL BLOQUE: Futuro ingeniero/a, has completado la fase de diseño de **UrbanLab 1.0**. El rigor que has aplicado aquí es la garantía de que tu construcción física en los próximos bloques será un éxito. ¡Nos vemos en el taller!

Firma del Alumno: _____ **Visto Bueno Profesor:** _____